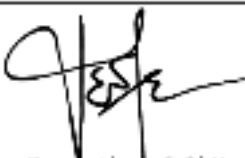




UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA
FAKULTAS TEKNOLOGI DAN INFORMATIKA
PROGRAM STUDI S1 INFORMATIKA
SEMESTER GENAP 2023/2024

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

FORM : FTI/IF-IFKB4212

Mata Kuliah	Kode	Bobot sks	Semester	Tanggal penyusunan
Analisis Multivariat	IFKB4212	3	4	1 Februari 2024
Pengembang RPS		Ketua Prodi	Dekan	
 Venia Restrevo Danestlora S.Si.Kom., M.Sc., M.Si.		 R. Yadi Rokhman A.S.Kom., M.Kom.	 Budiman, S.T., M.Kom.	
Capaian Pembelajaran (CP)	CPL-PRODI	1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. 2. Mampu menyelesaikan persoalan komputasi dan pemodelan matematis melalui pendekatan eksak, stokastik, probabilistik dan numerik secara efektif dan efisien. 3. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan. 4. Mampu menerapkan kewirausahaan dan memahami kewirausahaan berbasis teknologi		
	CP-MK	1. Mahasiswa dapat menjelaskan perbedaan analisa univariat dan multivariat 2. Mahasiswa dapat menggunakan berbagai pemodelan multivariat sesuai tujuan analisis 3. Mahasiswa dapat menganalisis hasil pengolahan data multivariat 4. Mahasiswa dapat menggunakan software pengolahan data statistik multivariat. 5. Mahasiswa mampu memahami kedudukan dalam area pengetahuan <i>Software Engineering Body of Knowledge (SwEBOK)</i>		

	6. Mahasiswa mampu menemukan ide dan peluang bisnis berbasis <i>technopreneurship</i>	
Deskripsi Singkat MK	1. Pada mata kuliah ini, mahasiswa akan belajar memahami Konsep dasar data multivariat, Aljabar multivariat, Multivariat Normal, Pemetaan Teknik Univariat dan multivariat, Eksplorasi data multivariat/Analisis Deskriptif Multivariat. Selanjutnya mahasiswa akan mampu melakukan pemodelan dan analisis dengan berbagai metode analisis multivariat, yaitu Model Multiple Dependent: MANOVA, PCA, Canonical Analysis. Klasifikasi dan Pengelompokan: Analisis Kelompok, Analisis Diskriminan. Teknik Reduksi Data: Analisis Faktor. Perceptual Mapping: Multidimensional Scaling, Correspondence Analysis, Conjoint Analysis, Structural Equation Modeling.	
Pokok Bahasan MK	1. Konsep dasar data multivariat, Aljabar multivariat, Multivariat Normal, Pemetaan Teknik Univariat dan multivariat, 2. Eksplorasi data multivariat/Analisis Deskriptif Multivariat, 3. Model Multiple Dependent: MANOVA, PCA, Canonical Analysis. 4. Klasifikasi dan Pengelompokan: Analisis Kelompok, Analisis Diskriminan. 5. Teknik Reduksi Data: Analisis Faktor. 6. Perceptual Mapping: Multidimensional Scaling, Correspondence Analysis, Conjoint Analysis. 7. Structural Equation Modeling: Penggunaan tools.	
Pustaka	Utama:	
	1. Software Engineering Body of Knowledge 3.0 2. Barbara G. Tabachnick, Linda S. Fidell, "Using Multivariate Statistics", 5th Edition, Pearson International Edition, 2007. 3. Joseph F. Hair, Jr., William C. Black, dkk "Multivariate Data Analysis", 7th Edition, Pearson International Edition, 2010.	
	Pendukung:	
	1. Richard A. Johnson, Dean W. Wichern, "Applied Multivariate Statistical Analysis", Prentice Hall International Inc., 2007. 2. Rencher, A. C. (2020). Methods of Multivariate Analysis. 2nd Edition. John Wiley & Sons. 3. Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R. E. (2021). Multivariate Data Analysis. 8th Edition. Cengage Learning. 4. Tabachnick, B. G., & Fidell, L. S. (2022). Using Multivariate Statistics. 7th Edition. Pearson Education.	
Media Pembelajaran	Perangkat Lunak	Perangkat Keras
		1. LCD & Projector
Tim Dosen		
Mata Kuliah Prasyarat	Statistik dan Probabilitas	

Mg Ke-	Sub-CP-MK	Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode Pembelajaran (Estimasi Waktu)	Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Memahami kedudukan dalam <i>Software Engineering Body of Knowledge (SWEBOK) Area</i>	Memahami bahwa Algoritma merupakan bagian dari SWEBOK	Mahasiswa mampu memahami Knowledge Area SWEBOK	Ceramah	- SWEBOK - Knowledge Area	5%
	Mampu memahami konsep dasar dan metode analisis multivariat	Mampu menjelaskan konsep dasar dan metode analisis multivariat	Mampu menguraikan konsep dasar dan metode analisis multivariat	Ceramah, diskusi, tanya jawab dan penugasan	konsep dasar, metode analisis multivariat	5%
2	Mampu memahami aljabar matriks dan vektor random (dasar-dasar manipulasi data)	Mampu menjelaskan aljabar matriks dan vektor random (dasar-dasar manipulasi data)	Mampu menguraikan aljabar matriks dan vektor random (dasar-dasar manipulasi data)	Ceramah, diskusi, tanya jawab dan penugasan	aljabar matriks, vektor random	5%
3	Mampu memahami distribusi multivariate normal	Mampu menjelaskan distribusi multivariate normal	Mampu menguraikan distribusi multivariate normal	Ceramah, diskusi, tanya jawab dan penugasan	distribusi multivariate	5%
4	Mampu memahami Pemetaan Teknik Univariat dan Multivariat	Mampu menjelaskan Pemetaan Teknik Univariat dan Multivariat	Mampu menguraikan Pemetaan Teknik Univariat dan Multivariat	Ceramah, diskusi, tanya jawab dan penugasan	Pemetaan Teknik Univariat dan Multivariat	5%

5	Mampu memahami Eksplorasi Data Multivariat / Analisis Deskriptif Multivariat	Mampu menjelaskan Eksplorasi Data Multivariat / Analisis Deskriptif Multivariat	Mampu menguraikan Eksplorasi Data Multivariat / Analisis Deskriptif Multivariat	Ceramah, diskusi, tanya jawab dan penugasan	Eksplorasi Data Multivariat, Analisis Deskriptif Multivariat	10%
6	Mampu memahami memahami Model Multiple Dependent : MANOVA, PCA dan Cannocial Analysis	Mampu menjelaskan Model Multiple Dependent : MANOVA, PCA dan Cannocial Analysis	Mampu menguraikan Model Multiple Dependent : MANOVA, PCA dan Cannocial Analysis	Ceramah, diskusi, tanya jawab dan penugasan	MANOVA, PCA, dan Cannocial Analysis	10%
7	Mampu memahami Model Multiple Dependent : MANOVA, PCA dan Cannocial Analysis	Mampu menjelaskan Model Multiple Dependent : MANOVA, PCA dan Cannocial Analysis	Mampu menguraikan Model Multiple Dependent : MANOVA, PCA dan Cannocial Analysis	Ceramah, diskusi, tanya jawab dan penugasan	MANOVA, PCA, dan Cannocial Analysis	10%
8	Ujian Tengah Semester					
9	Mampu memahami analisis diskriminan	Mampu menjelaskan Analisis diskriminan	Mampu menguraikan Analisis diskriminan	Ceramah, diskusi, tanya jawab dan penugasan	Diskriminan	5%
10	Mampu memahami analisis kelompok (cluster analysis)	Mampu menjelaskan Analisis kelompok (cluster analysis)	Mampu Menguraikan Analisis kelompok (cluster analysis)	Ceramah, diskusi, tanya jawab dan penugasan	Cluster analysis	5%
11	Mampu memahami Teknik Reduksi Data : Data Faktor	Mampu menjelaskan Teknik Reduksi Data : Data Faktor	Mampu menguraikan Teknik Reduksi Data : Data Faktor	Ceramah, diskusi, tanya jawab dan penugasan	Data Faktor	10%

12	Mampu memahami Perceptual Mapping : Analisis korespondensi	Mampu menjelaskan Perceptual Mapping : Analisis korespondensi	Mampu menguraikan dan menggunakan tool Analisis korespondensi	Ceramah, diskusi, tanya jawab dan penugasan	Perceptual Mapping	10%
13	Mampu memahami Perceptual Mapping : Multi Dimentional Scalling (MDS)	Mampu menjelaskan Perceptual Mapping : Multi Dimentional Scalling (MDS)	Mampu menguraikan dan menggunakan tool multivariate Multi Dimentional Scalling (MDS)	Ceramah, diskusi, tanya jawab dan penugasan	Multi Dimentional Scalling	10%
14	Mampu memahami Perceptual Mapping : Cojoint Analysis	Mampu menjelaskan Perceptual Mapping : Cojoint Analysis	Mampu menguraikan dan menggunakan tool multivariate Cojoint Analysis	Ceramah, diskusi, tanya jawab dan penugasan	Perceptual Mapping	10%
15	Mampu memahami Structural Equation Modelling (SEM) dalam problem riil	Mampu menjelaskan Structural Equation Modelling (SEM) dalam problem riil	Mampu menguraikan Structural Equation Modelling (SEM) dalam problem riil	Ceramah, diskusi, tanya jawab dan penugasan	Structural Equation Modelling	10%
	Menemukan ide dan peluang bisnis	Mahasiswa dapat menemukan ide dan peluang bisnis dalam pemrograman	- Mahasiswa mampu membuat daftar peluang usaha - Mahasiswa mampu membuat daftar ide bisnis	diskusi	- Peluang usaha - Ide bisnis	5%
16	Ujian Akhir Semester					

1. Evaluasi Mata Kuliah

Basis Evaluasi		Penilaian
Kognitif atau Pengetahuan	Tugas	25%
	Kuis	15%
	UTS	30%
	UAS	30%
Nilai Akhir		100%

2. Nilai Mutu

Nilai	Huruf Mutu	Nilai Bobot
$80 < NA$	A	4.0
$70 < NA \leq 80$	AB	3.5
$65 < NA \leq 70$	B	3.0
$60 < NA \leq 65$	BC	2.5
$50 < NA \leq 60$	C	2.0
$40 < NA \leq 50$	D	1.0
$NA \leq 40$	E	0.0